

Cuencas visuales en el Hoyo de Pelempito

Comparación de cinco puntos de observación a dos alturas

Gladiber Hernández

Geomorfología · Práctica 02 · 2026

Facultad de Ciencias

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO · UASD

Pregunta y puntos evaluados

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

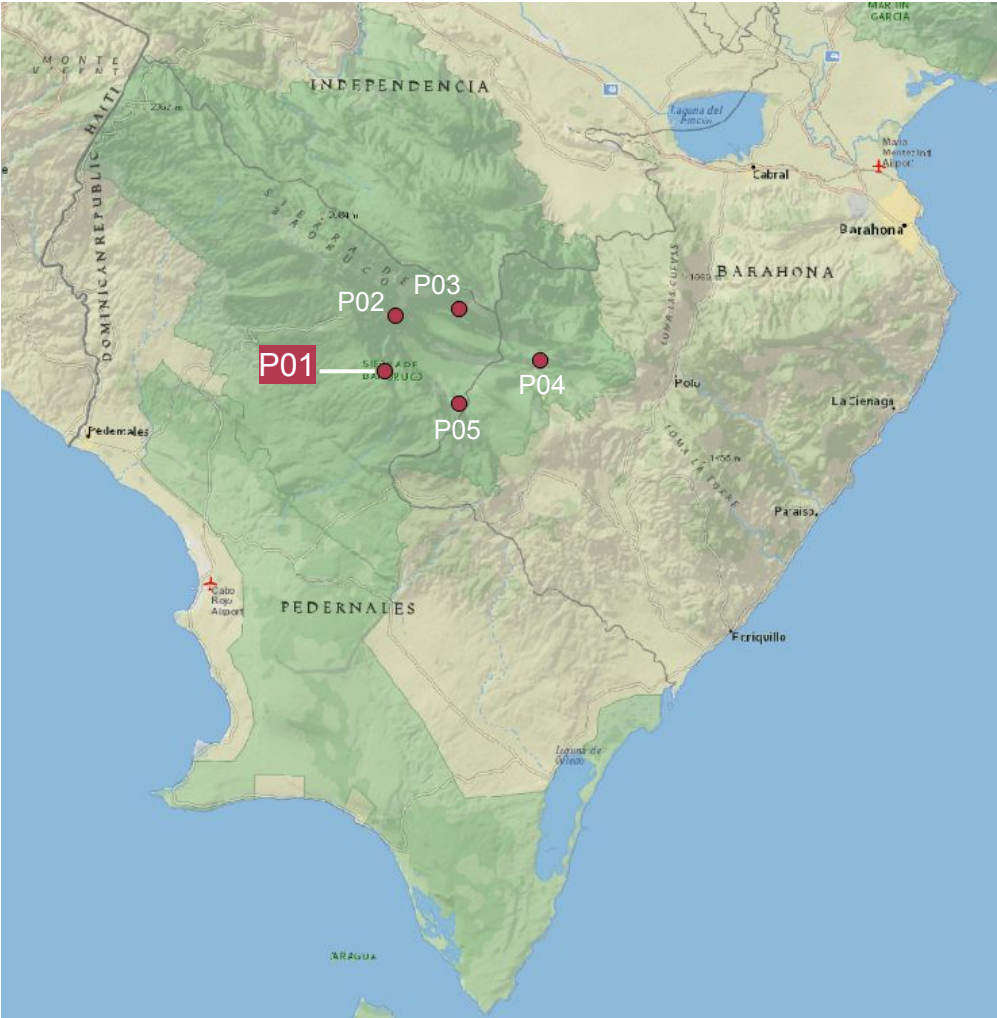
¿Cómo varía la superficie visible entre el mirador existente y cuatro puntos exploratorios, y cómo cambia al modificar la altura del observador?

OBJETIVO

Comparar 5 puntos mediante cuencas visuales a 1,7 y 5 m, describiendo elevación, pendiente y forma del relieve en cada uno.

Un análisis de cuenca visual (**viewshed**) identifica qué celdas se ven desde un punto y permite comparar distintos lugares de observación.

El Hoyo de Pelempito y sus cinco puntos



- P01

Mirador existente — Centro de Visitantes
- P02–P05

Puntos exploratorios digitalizados en QGIS
- 10 km

Radio de análisis alrededor de cada punto
- 1,7 / 5 m

Alturas de observador comparadas sobre el DEM

Un modelo de superficie, no solo de terreno

1

Copernicus DEM GLO-30

Colección COPERNICUS/DEM/GLO30_2024_1 de Google Earth Engine

2

En realidad es un DSM

Incluye vegetación, edificaciones e infraestructura.

3

Resolución 30 m

Permite ver la visibilidad a escala de paisaje, pero no detalles pequeños como la terraza del mirador.

4

Reproyección

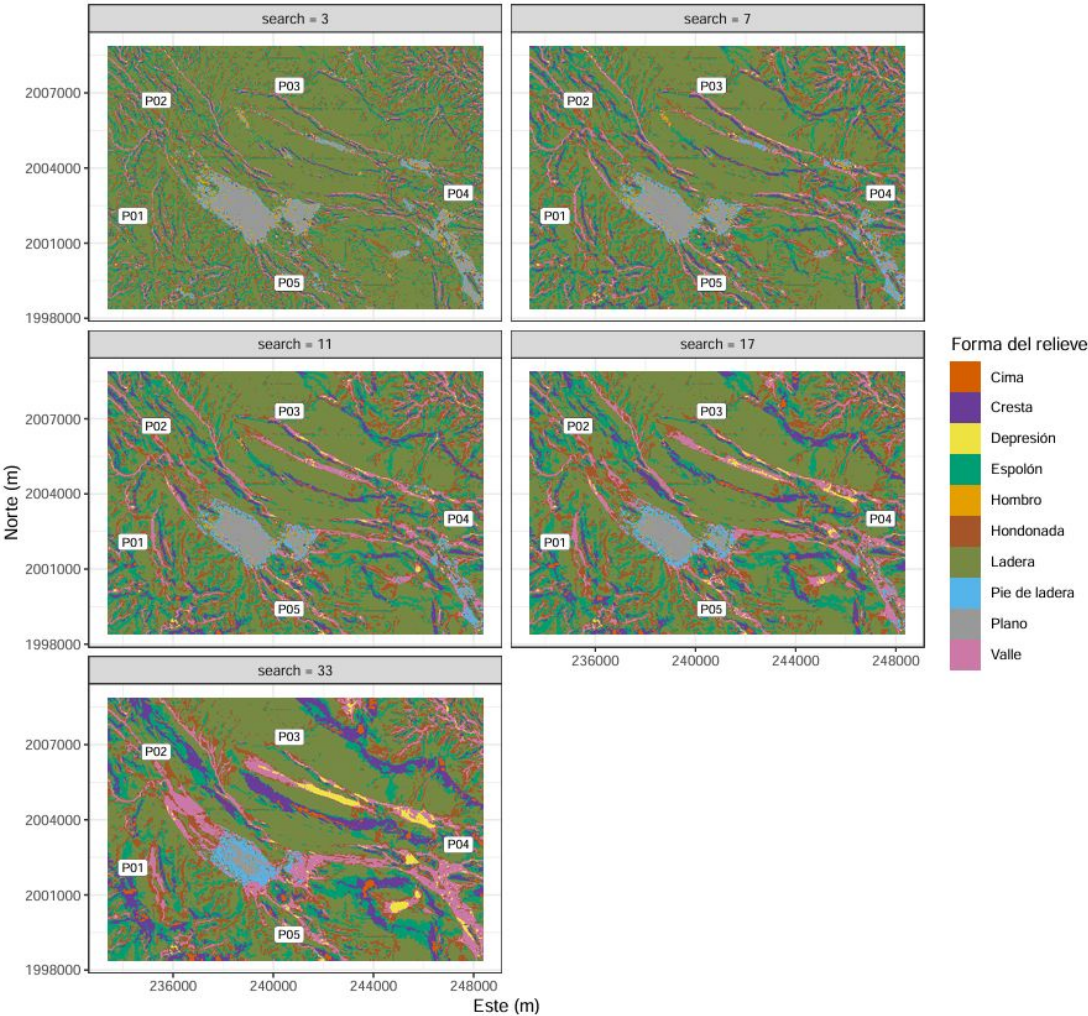
A WGS 84 / UTM 19N (EPSG:32619), celdas de 30×30 m.

Describiendo la forma del relieve

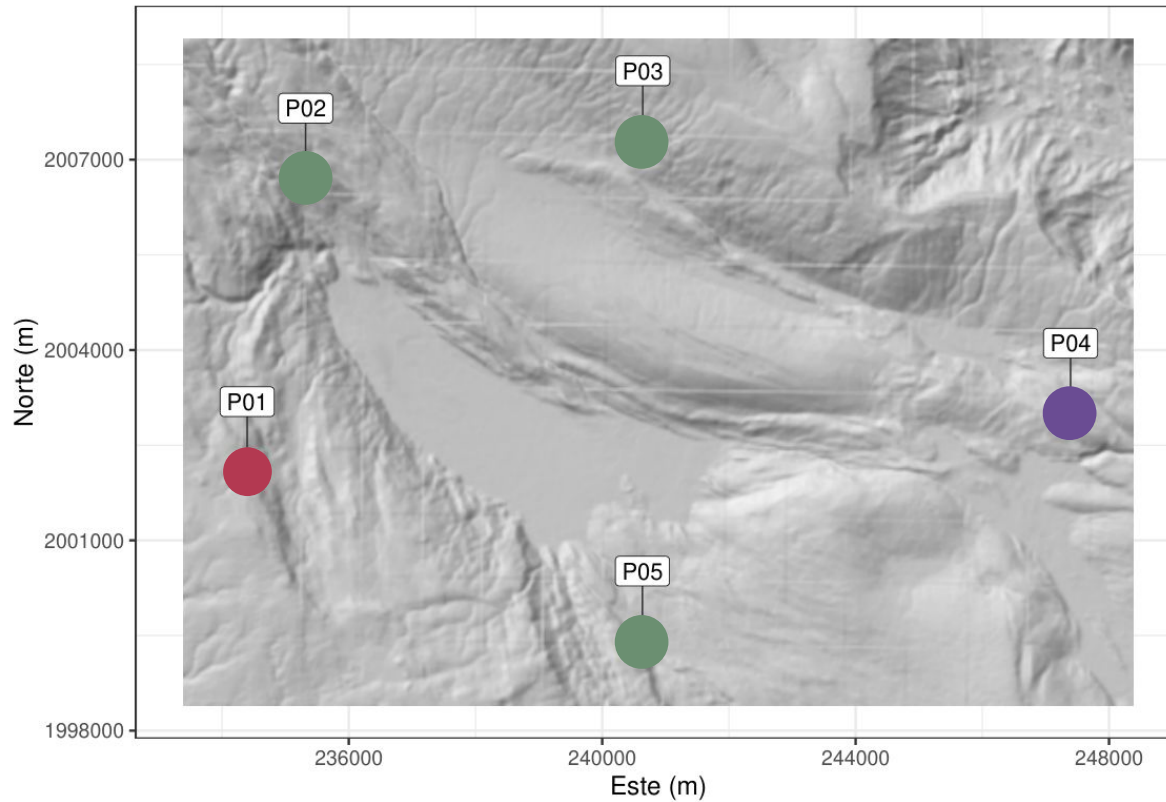
Punto	search = 3	search = 7	search = 11	search = 17	search = 33
P01	Espolón	Espolón	Espolón	Espolón	Espolón
P02	Ladera	Ladera	Ladera	Ladera	Ladera
P03	Ladera	Ladera	Ladera	Ladera	Ladera
P04	Cresta	Cresta	Cresta	Cima	Cima
P05	Espolón	Ladera	Ladera	Ladera	Hondonada

Para clasificar la forma del relieve en cada punto se usó `r.geomorphon`.

Se compararon cinco radios de búsqueda `search = 3, 7, 11, 17 y 33 celdas` para ver si la forma asignada cambia con la escala. El radio principal fue 11 celdas (~330 m).



Describiendo la forma del relieve



FORMAS ENCONTRADAS (search = 11)

● Espolón

P01 — mirador existente

● Ladera

P02, P03, P05

● Cresta

P04 (a search = 11)

Un dato:

P04 cambia de Cresta (radio 11) a Cima (radio 33).

Cálculo de las cuencas visuales

- Con **r.viewshed (GRASS GIS)** se calculó, para cada punto, si cada celda del entorno mantiene línea de visión con el observador.

Se repitió el cálculo con el observador a 1,7 m (altura de ojos de pie) y a 5 m (escenario elevado hipotético).

La salida es binaria: 1 si la celda es visible, 0 si no lo es. Luego se contaron las celdas visibles y se convirtieron a km².

PARÁMETROS DEL ANÁLISIS

Modelo de entrada	Copernicus DEM GLO-30 (DSM) reproyectado
Sistema de coordenadas	EPSG:32619
Resolución	30 m
Puntos	P01–P05
Altura del observador	1,7 m y 5 m sobre el DSM
Radio máximo	10 km
Salida	0 = no visible · 1 = visible

Características de los cinco puntos

Punto	Ubicación	Tipo	Elevación (m)	Pendiente (°)	Forma (r=11)
P01	oeste/suroeste	mirador existente	1212.98	18.22	Espolón
P02	noroeste	potencial	967.84	31.35	Ladera
P03	norte	potencial	1246.56	29.70	Ladera
P04	este	potencial	955.91	3.72	Cresta
P05	sur/sureste	potencial	499.37	15.49	Ladera

¿Qué se ve desde cada punto?

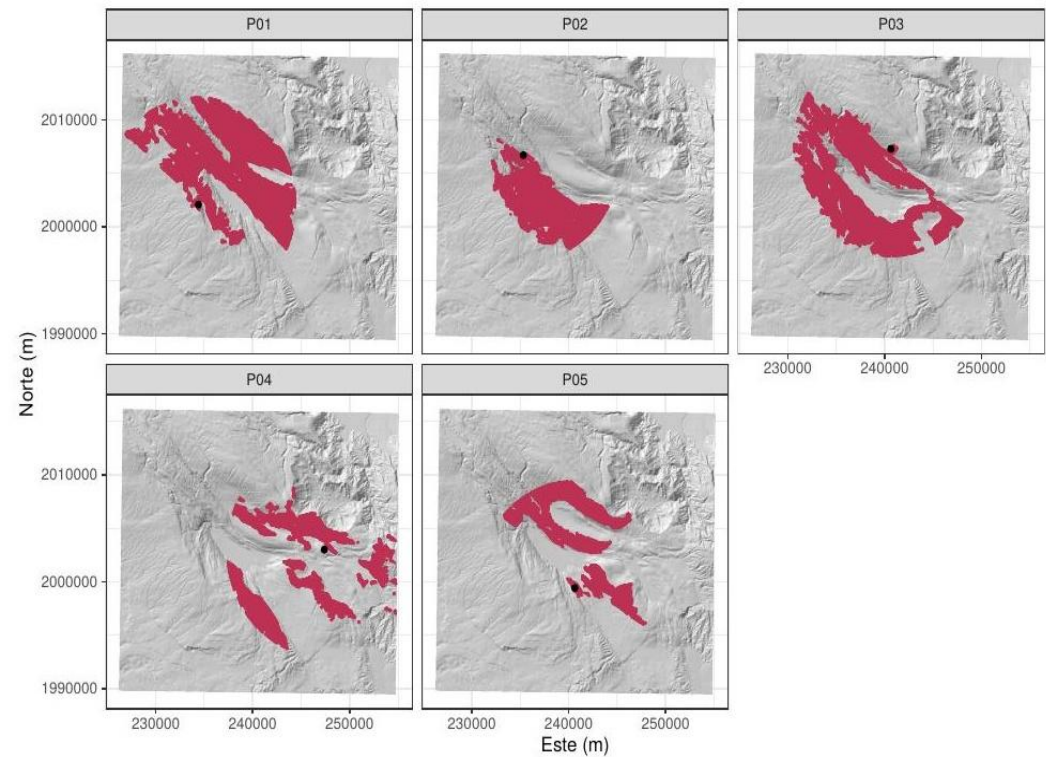


Figura 3. Cuencas visuales a **1,7 m** sobre el sombreado del relieve (rojo = superficie visible).

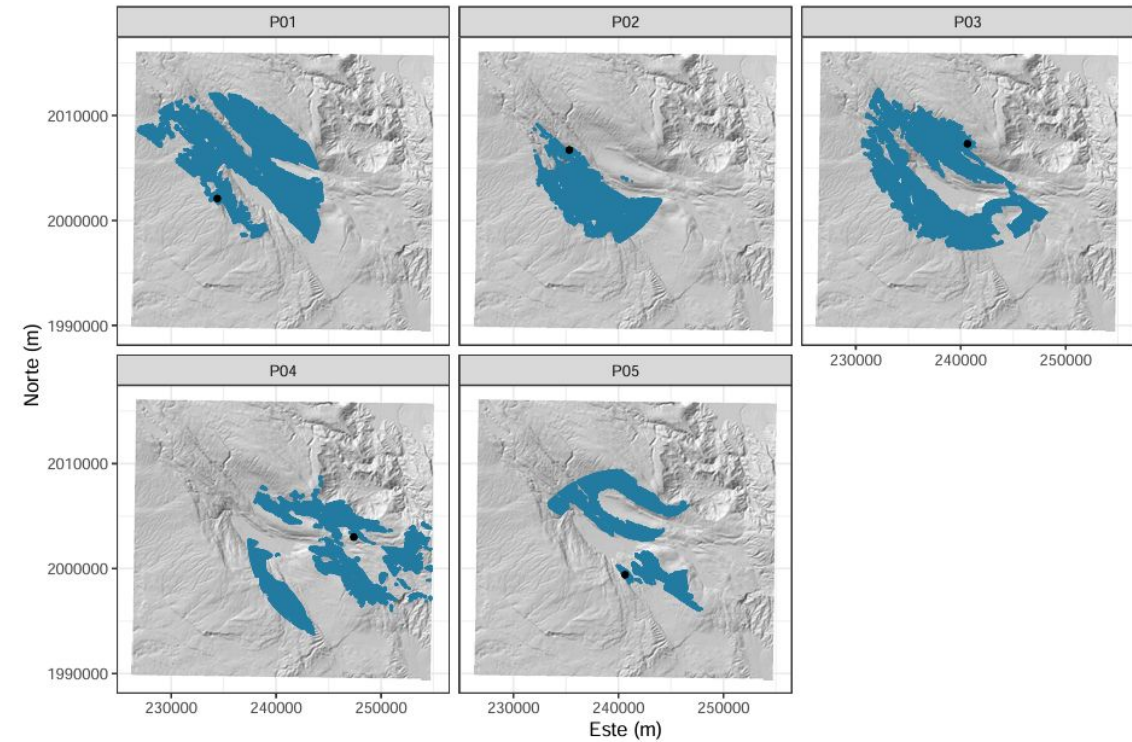


Figura 4. Cuencas visuales a **5 m** sobre el sombreado del relieve (azul = superficie visible).

Superficie visible por punto y altura

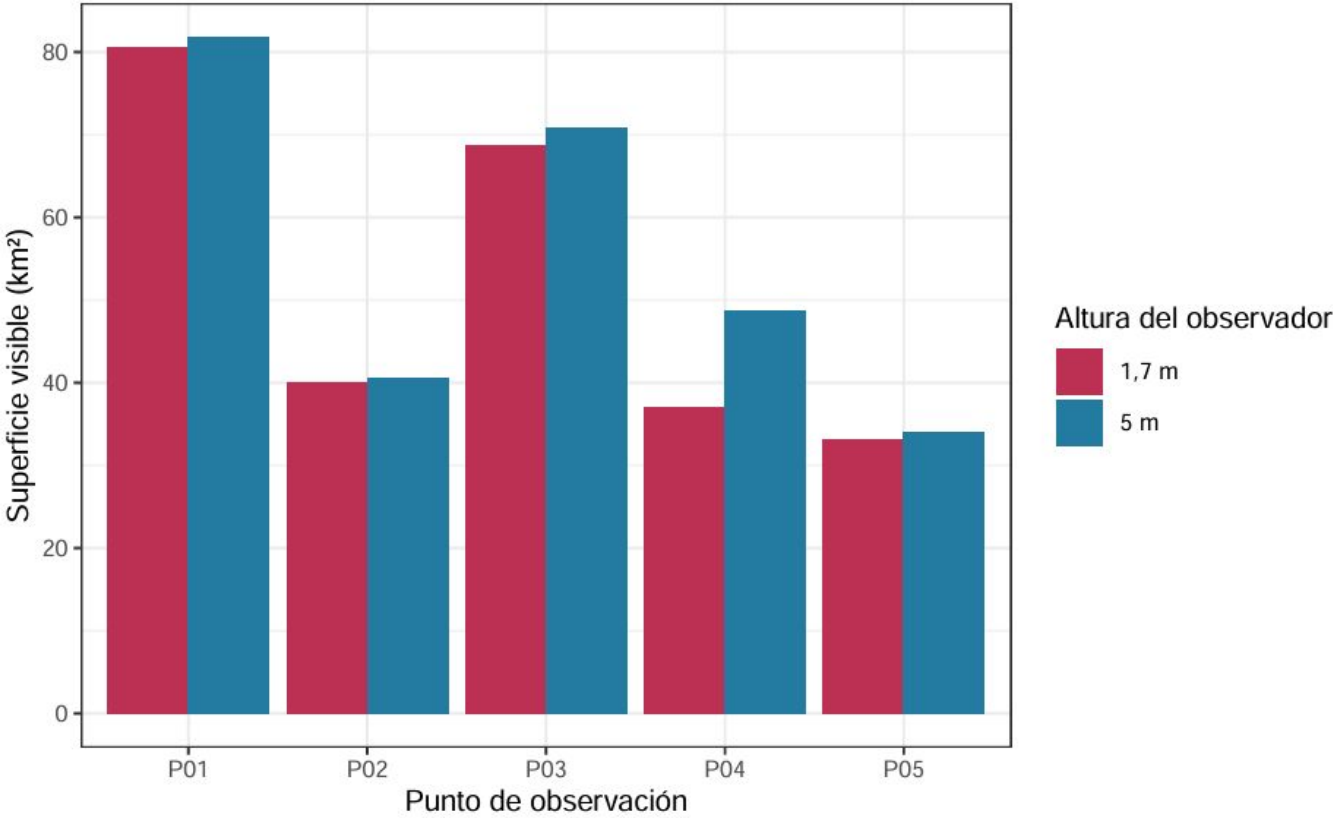


Figura 5. Superficie visible por punto a 1,7 y 5 m de altura.

MAYOR SUPERFICIE A 1,7 M

P01

80,64 km²

el mirador existente domina la vista

P04 es el único punto donde el orden cambia notablemente al subir a 5 m

El efecto de elevar al observador

MAYOR CAMBIO PORCENTUAL

+31,05%

P04 · de 37,17 a 48,71 km²

Comparado con cambios de
aproximadamente 1,4–3,1 % en los demás
puntos.

- P04 tiene la pendiente local más baja (3,72°) y se clasifica como **Cresta con radio 11, pero como Cima con radio 33.**

P04: qué muestra el perfil

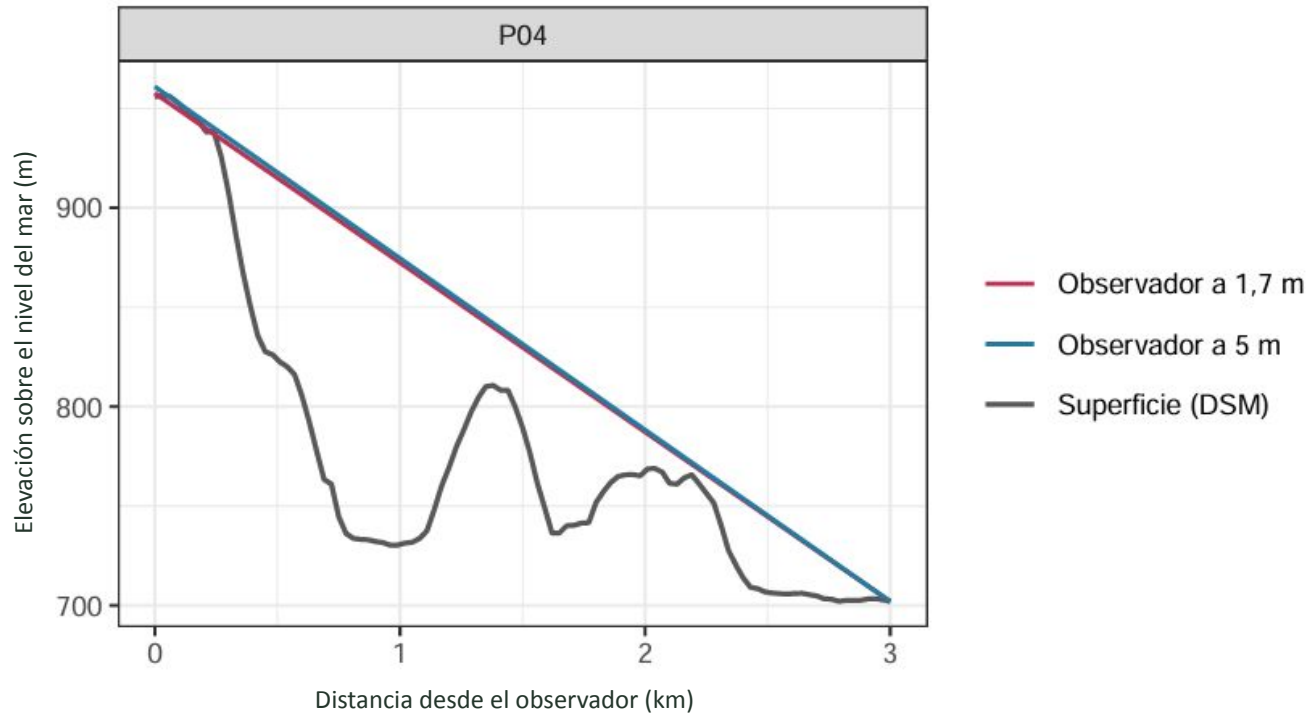
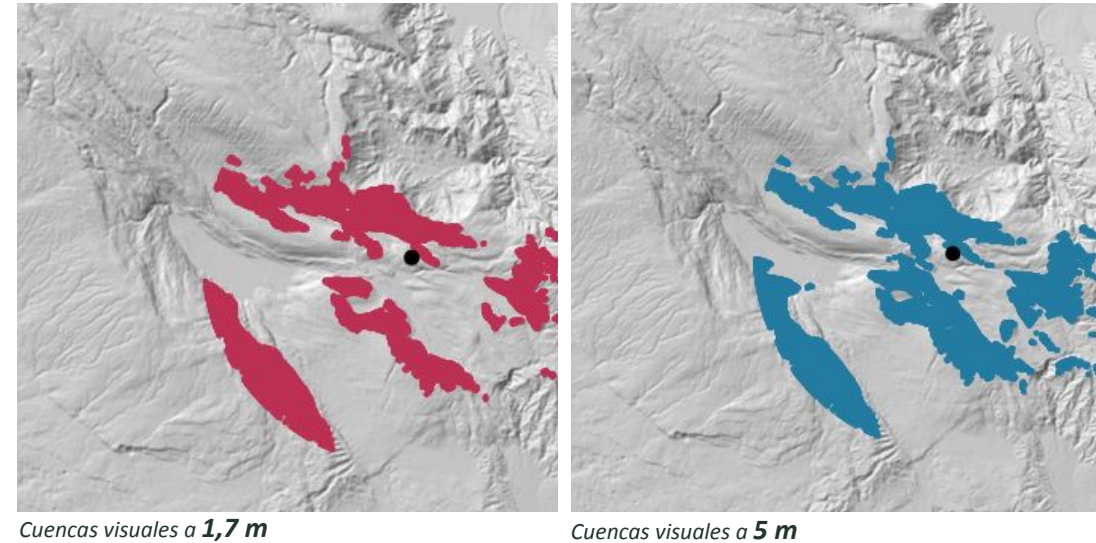


Figura 6 . Perfil del DSM y líneas de visión.



- El perfil examina un trayecto hacia una celda que pasa de no visible a visible.
- En ese trayecto no se distingue con claridad qué bloqueaba la vista a 1,7 m.
- **Un solo perfil no explica el cambio de toda la cuenca visual.**

Lo que muestran (y no muestran) los datos

No es solo elevación

P01 tiene la mayor superficie visible (80,64 km²) aunque P03 está a mayor altitud absoluta.

Escenarios, no mediciones

No se conoce la altura real de la terraza del mirador; 1,7 y 5 m son alturas de comparación.

El DSM tiene límites

Celdas de 30 m que pueden incluir vegetación y construcciones — afectan dónde se interrumpe la vista.

Puntos exploratorios

P02–P05 no son una búsqueda exhaustiva; se necesitaría delimitar zonas y reglas de selección.

- Usé IA para revisar código, términos y redacción.
- Comprobé los valores de **r.viewshed: 0 = no visible; 1 = visible**. Los colores de QGIS podían hacer parecer que había más clases.
- Revisé la sugerencia de atribuir el cambio de P04 a un obstáculo cercano. El perfil no permitió confirmarlo.
- Verifiqué las referencias antes de citarlas, del artículo de geomorfones consulté la ficha y el resumen, no el texto completo.

07 · CONCLUSIONES

- 1 La superficie visible varió entre los cinco puntos: P01 mostró la mayor área a 1,7 m (80,64 km²).
 - 2 P04 registró el mayor aumento al elevar al observador a 5 m (31,05%), sin que la forma del relieve lo explique por completo.
 - 3 Las diferencias no se explican únicamente por la elevación, la pendiente o la forma del relieve del punto.
 - 4 Antes de elegir un nuevo mirador se necesita evaluar la vista al interior del Hoyo, el acceso, la seguridad y verificar en campo.
-